广元苍溪四川正元工贸有限公司“12•5”一般容器爆炸事故调

来源：市应急管理局 时间：2025-03-20 浏览量:202 分享:

2024年12月5日8时46分，四川正元工贸有限公司203车间在进行催化剂试生产母液抽滤作业过程中，发生一起容器爆炸事故，导致[illegible]人受伤，[illegible]元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》《广元市人[illegible]关于[illegible]理局组织调查处理市本级管辖权限内一般生产安全事故的批复》（广府复〔2020〕3号）以及《广元市一般生产安全事故提级调查处理及[illegible]办法（[illegible]安委〔2021〕15号）等有关规定，2024年12月9日，市应急管理局牵头成立了广元苍溪四川正元工贸有限公司“12·5”一般容器爆炸事故调查组，[illegible]调查处理，调查组由市应急管理局、市经济和信息化局、市公安局、市人力资源和社会保障局、市总工会和苍溪县应急管理局等单位人员组成，邀请[illegible]加，并邀请市纪委监委驻市应急管理局纪检监察组介入事故调查。调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，[illegible]查取证、综合分析，查明事故发生的经过和原因，认定事故性质和责任，对有关责任单位和责任人员提出处理建议，并针对事故原因和暴露出的问题[illegible]整改措施建议。

调查认定，广元苍溪四川正元工贸有限公司“12·5”一般容器爆炸事故是一起因设备突发故障引发的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

四川正元工贸有限公司（以下简称“正元工贸公司”），成立于2016年2月18日，注册资本贰仟万元，位于苍溪县陵江镇古梁村三组，法定代[illegible]围：2,3-二氯吡啶、三溴氧磷、溴虫苯甲酰胺、丙森锌、蛇床子素以及其他化工产品（危险化学品除外）的研发、生产、销售，主要产品均为医药中[illegible]细化工企业，不属于危险化学品生产、储存企业。

正元工贸公司下设行政部、生产部、仓储部、安全环保部、财务部、运行保障部、品控部等7个部门，211车间（吡唑酸生产车间）、203车间[illegible]间）、自控室、锅炉房、污水站、机修班、电工班、化验室等8个车间（班组）。2020年6月，正元工贸公司聘任邓某刚为公司总经理，负责公司全[illegible]聘任刘某利为技术总监，负责公司生产和技术管理；2024年11月，任命冯某磊为安全环保总监兼安全环保部部长，负责公司安全和环保管理，同时[illegible]全面负责203车间日常工作。事故发生前，211车间正常生产，203车间处试生产状态。

（二）正元工贸公司厂区建设情况

1.总体建设情况。正元工贸公司医药中间体生产加工项目于2016年1月通过苍溪县发展和改革局投资备案后开始建设；2018年2月取得建设用地[illegible]月组织开展《安全预评价报告》和《安全设施设计专篇》评审；规划建设内容为4个生产车间、3个库房和1个污水处理站。2020年完成211车间（吡[illegible]221车间（溴虫苯甲酰胺生产车间）、302库房和502污水处理站建设。

项目建设过程中，因有关法规、标准颁布和修订实施，原设计方案中有关安全环保设施和工艺不能满足要求，2020年正元工贸公司决定对生产时继续建设未完成项目内容。2020年11月，通过苍溪县经济和信息化局备案；2020年12月通过广元市应急管理局安全生产条件审查和安全设施设计容为扩面建设厂房、办公用房及附属工程，购置生产线、储罐、反应釜、工艺管道等配套设施。

2021年12月3日，正元工贸公司组织对211车间及罐区自动化控制系统改造项目进行验收，结论为通过；2023年2月，正元工贸公司组织对已完（211车间、全部仓库和公用工程）进行整体验收，验收结论为通过。至事故发生前，221车间、202车间和203车间未达到验收条件。

2.203车间有关情况。203车间于2021年开始建设，2022年5月底完成设备安装，2023年完成车间视频监控系统建设。车间厂房总体呈南 - 北向21.5米，主体为钢结构，四面均有进出大门，车间厂房内西侧和东北侧设置有钢质操作平台。车间厂房内主要设备有5台3000L搪瓷釜、6台2000L搪瓷釜、2台1000L不锈钢低温釜以及1台500L不锈钢低温釜、铸铁储罐、PP储罐、离心机、过滤干燥一体机、精馏系统、蒸馏系统等。车间厂房外辅真空机组、无油立式真空泵和尾气吸收处理系统。

（三）203车间试生产情况

1.试生产总体情况。2023年7月18日，正元工贸公司组织制定了《催化剂、溴虫甲苯酰胺建设项目试生产方案》，方案明确的试生产主要步骤为车和投料试车，试生产时间为2023年9月18日起，为期180天。2023年7月20日，正元工贸公司组织专家对试生产方案进行论证和审查，审查意见为可行，试生产过程中的安全对策及安全应急措施详细有效，能够满足试生产安全运行要求。”2023年11月，正元工贸公司对203车间设施设备开展响，2023年12月正元工贸公司全面停产，203车间试生产工作同时停止。

2024年11月底，正元工贸公司准备全面恢复生产，同时恢复203车间试生产。恢复试生产前，正元工贸公司对203车间相关设备进行检查和维保产前工作会议，对复产复工工作进行安排部署；开展相关设备单机试车、联运试车和水联运试车，对动力设备进行调试；组织开展了火灾应急疏散演应急演练、复工复产前安全生产大检查、复产复工安全培训，203车间组织对车间工人开展了试生产方案、试生产异常情况处理、试车流程等的培训设施设备及其他生产条件未发生改变，正元工贸公司继续按照停产前编制的试生产方案组织试生产，并于12月4日晚开始投料。

2.试生产工艺流程情况。催化剂投料试生产主要包含投料前检查、备料、投料反应和后处理四个步骤。其中投料反应阶段工艺流程主要为：向3正己烷1000 kg、氧杂蒽中间体88kg，开启制冷将反应体系降温至-10℃，1小时内将323L烷基锂滴加入反应釜，继续反应3小时；滴加[illegible]氯化后关闭制冷，待体系回至室温，继续反应5小时。后处理阶段主要工艺流程为：反应结束后，过滤反应液得到反应产物固体4,5-双二苯基膦-9,9-二甲165kg，母液进入母液罐暂存；将反应后的正己烷母液转移回3000L反应釜中蒸馏回收正己烷。

后处理阶段采用抽滤方式过滤反应产物，将反应釜中的物料放出，物料经抽滤桶过滤出反应产物后，母液抽入至母液罐暂存。具体操作为：将反应釜放料口，抽滤桶进气口连接氮气软管，抽滤桶排出口和母液罐进料口通过软管连接，开启母液罐对应的真空机组使母液罐内形成负压，打开反料流至抽滤桶内，固体产物经过滤留在抽滤桶内，过滤后的母液被抽入母液罐暂存。

（四）有关设施设备情况

1.V-304母液罐。V-304母液罐罐体总高约2.1m，罐身高约1.2m，外径长1.2m，内径长0.84m。罐体顶部有真空口、进料口、排气口3个管口该母液罐在事故中爆炸。

2.抽滤桶。203车间母液抽滤作业使用的抽滤桶型号为YFCLTDZ，材质为PP，直径为φ800，厚度为12mm。抽滤桶顶部有进料口、进气口2个口。

3.P-3106真空机组。203车间厂房西侧外部共设置4套真空机组，涉事P-3106真空机组为由南至北第3台，其设备型号为GJ-PP-180。真空机组阀、水泵等组成，机组外形尺寸为1.8m*1.0m*1.3m，离心泵功率为5.5kW，最大抽气量为160m3/h。每套真空机组包含一个真空缓冲罐，防止真空管道和容器。

（五）203车间人员情况

203车间共有操作工人8名，分白班和夜班两班作业，工人无固定工作岗位和分工，每班人员工作由车间班长冯某磊在交接班时临时安排。2024为代某强、程某意、张某、黄某，12月5日白班人员为李某胜、何某波、卢某红、汤某岩。12月4日前，车间工人主要工作内容为设备维护和调试。

（六）事发现场勘验情况

事故爆炸容器为203车间内V-304母液罐，车间四周多扇窗户掉落、玻璃破损，原V-304母液罐位置上方罐体（R-305反应釜）和四周管道有明间内地面有大量挥发后的正己烷母液，原V-304母液罐罐体左侧距V-303罐体左侧约3.5米，原V-304母液罐旁二层支架立柱距收集沟3.7米、距V-3203车间西门外围右侧第一根钢立柱与第二根钢架立柱相距6.8米，钢立柱下旁有一平行于车间墙体的砖坎，由南至北第3台P-3106真空机组距砖坎

墙体约4.8米，距溢流管3.6米，P-3106真空机组距V-3113真空缓冲罐1.15米，现场P-3106真空机组止回阀阀瓣与摇杆连接螺杆未见螺帽，V-311
位线距液位计顶部约5cm。

（七）伤者基本情况

刘某利，男，汉族，身份证号：37292319**********，正元工贸公司技术总监。

（八）相关单位安全生产责任落实情况

1.苍溪县应急管理局。局危险化学品安全监管股具体负责化工、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理。组织开展了化工和危险化学品
三年行动、危险化学品四大安全风险专项整治、安全生产突出问题专项整治、企业隐患整改闭环销号专项整治、企业异常工况处置专项整治、有限
治、老旧装置淘汰退出排查整治等工作。2024年8月至事故发生前，共计对正元工贸公司开展各类督查检查10次，下发检查记录4份，督促整改问题
请专家检查1次，发现问题隐患8项。

2.苍溪县经济和信息化局（苍溪经开区管委会）。实行“局区合一”运行模式，安全环保科具体负责局（区）安全生产管理。调整制定了《“
清单》，明确了领导干部、内设机构负责人和工作人员安全生产职责。组织开展了工业和信息化系统安全生产治本攻坚三年行动、重要节假日安全
开展危险化学品领域安全生产突出问题专项整治。2024年8月至事故发生前，通过局党组会、安全生产例会、教育培训会等形式，共计召开安全生
正元工贸公司开展各类督查检查3次，下发检查记录2份，督促整改问题隐患5 项。

二、事故发生经过、应急救援及直接经济损失情况

（一）事故发生经过

12月4日8时左右，203车间召开交班会，刘某利安排203车间白班工人开展投料试生产前的准备工作，要求当天下午领取物料，夜班人员上班后
第二天上午上班时物料反应结束。冯某磊当天下午将试生产需用物料领取至203车间。

12月4日19时交班会后，夜班工人开始准备物料，准备就绪后工人按照操作流程将试生产物料投入R-305反应釜内。物料反应期间，夜班工人
协助进行物料滴加。

12月5日7时58分，冯某磊组织召开交班会，夜班工人汇报了投料操作情况，同时告知反应已经结束，可以进行下一步母液抽滤作业
利交
滤桶要接氮气，作业尽量要快，反应液和反应物不要接触空气和水。冯某磊安排李某胜和卢某红进行抽滤作业，汤某岩和何某波配合抽滤作业和处

8时11分，交班会结束后，刘某利开始在厂区巡查，冯某磊在203车间内巡查。卢某红将夜班准备好的抽滤桶移动到R-305反应釜下部，将抽滤
应釜下部放料口对齐。

8时17分，李某胜到车间外打开P-3106真空机组电源。真空机组开始工作后，何某波用软管将抽滤桶排出口与V-304母液罐进料口连接，汤某
抽滤桶进气口。管线连接完毕，汤某岩上到车间西侧平台，向R-305反应釜抽负压和充氮气，卢某红在地面打开R-305反应釜放料口阀门，反应液顺
到地面，见抽滤桶内液位没有下降，便将连接V-304母液罐进料口的软管连接到排出口上，接上以后抽滤桶内液位开始下降。

8时45分，刘某利巡查至203车间，见工人正在进行抽滤作业，便到抽滤作业点位查看并向卢某红询问抽滤作业进展情况，随后刘某利和卢某红
流声异响。此时冯某磊在车间内西侧操作平台巡查，汤某岩在车间内西侧操作平台观察R-305反应釜内情况，李某胜在车间东北侧操作平台，何某
水。

8时46分22秒，V-304母液罐排出口连接抽滤桶的软管脱落，罐内黄色母液从排出口喷出。

8时46分29秒，V-304母液罐排出口不再喷出母液。卢某红将V-304母液罐排出口阀门关闭，刘某利见脱落的软管在往外流母液，便将软管拿起
出口阀门关闭。见有母液喷出后，冯某磊、汤某岩和李某胜均从作业点位前往抽滤作业处。

8时46分49秒，V-304母液罐突然爆炸，刘某利被爆炸冲击倒地失去意识，卢某红全身被喷溅的母液淋湿，母液挥发产生烟雾。此时冯某磊从车
车间中部东门附近，汤某岩和李某胜在车间北门附近。

（二）事故应急救援情况

见V-304母液罐爆炸，汤某岩和李某胜立即跑出203车间北门，卢某红摸索着往北门走，冯某磊立即前往爆炸点查看人员情况，看见卢某红后便
门走。走出北门，冯某磊让卢某红脱掉外套，用洗眼器清洗脸上母液。烟雾消散后，冯某磊发现刘某利躺在车间地面，便和现场人员将刘某利抬到
随即安排人员拨打120急救电话和向总经理邓某刚报告，邓某刚接到电话后立即安排后续处置工作并赶往现场。现场救援人员找来担架，将刘某利抬
磊组织汤某岩、李某胜、何某波将车间相关设备进行停机，对爆炸现场开展应急处置。

9时00分，救护车到达现场，将刘某利送到苍溪县人民医院救治，后刘某利转入南充市中心医院医治。9时27分，邓某刚电话向苍溪县应急管理

市应急管理局、苍溪县应急管理局等部门接到报告后先后赶赴事故现场，开展现场踏勘和协调应急处置等工作。省应急管理厅派员赶赴现场指导

事故发生后，应急救援和处置工作有序有效开展，属地政府和相关部门响应及时，无衍生、次生事故发生，未发生舆情事件。

（三）伤情鉴定情况

事故发生后，广元永泰司法鉴定所对刘某利损伤程度进行鉴定并出具了《司法鉴定意见》，鉴定意见为：被鉴定人刘某利损伤程度为轻伤一级。

（四）事故直接经济损失情况

本次事故共计造成直接经济损失约79万元。

三、事故发生原因及事故性质

（一）直接原因

母液抽滤作业时，P-3106真空机组止回阀阀瓣与摇杆连接螺杆螺帽脱落，处于负压的V-304母液罐将真空机组内的水吸入罐内，水与罐内母液磷发生反应生成氯化氢气体，导致母液罐内压力上升，母液罐排出口连接软管脱落、母液喷出；罐内压力持续上升超过罐体承压极限，导致母液罐

（二）间接原因

1.风险辨识管控不全面。正元工贸公司未全面识别催化剂试生产过程中可能出现的设备损坏、物料与水等外界物质反应、罐体超压等风险并制定

2.设备检查维护不彻底。正元工贸公司投料试生产前未全面检查相关设备安全情况，作业时未及时发现真空机组止回阀损坏安全隐患。

3.方案规程制定不规范。正元工贸公司《催化剂、溴虫甲苯酰胺建设项目试生产方案》超过有效期限，未重新组织编制试生产方案；未细化制定步骤及操作方法，未制定相关设施设备安全操作规程。

4.异常工况处置不合理。正元工贸公司未制定异常工况现场应急处置措施，现场人员听见管道内异常水流声未及时进行有效处置；母液罐内压力接软管后，现场人员未及时撤离现场。

5.安全教育培训不到位。正元工贸公司未向试生产作业人员进行安全技术交底，未向作业人员告知作业场所存在的危险因素、防范措施以及事故

（三）事故性质

经调查分析认定，该事故是一起一般生产安全责任事故。

TOP

四、调查发现的问题及处理建议

（一）事故单位存在的问题

正元工贸公司，未全面落实安全生产主体责任。一是试生产方案超期，原试生产方案超过有效期限，未重新组织编制试生产方案。二是风险辨识面识别催化剂试生产各类风险并制定相应的管控措施。三是设备检查维修不彻底，投料试生产前未全面检查真空机组安全情况，作业时未及时发现事故隐患。四是异常工况处置不合理，异常工况未采取有效处置措施，未组织人员及时撤离。五是安全教育培训不到位，未向试生产作业人员进行作业人员告知作业场所存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。六是制度规程制定不规范，未结合企业实际情况健全全员安全生产责任制，未位、相关设备安全操作规程。

（二）相关人员存在的问题

1.冯某磊，正元工贸公司安全总监兼安全环保部长、203车间班长，未认真履行安全生产管理职责。一是投料试生产前未组织对真空机组开展全现真空机组止回阀损坏安全隐患。二是对203车间工人安全教育培训不到位，作业工人风险识别、隐患排查处理和应急处置能力欠缺。三是试生产各操作规程制定不全面。

2.刘某利，正元工贸公司技术总监，未认真履行安全生产岗位职责。一是未全面识别催化剂试生产各类风险并制定相应的管控措施。二是未及时阀损坏安全隐患。三是异常工况未采取有效处置措施，未组织人员及时撤离。四是未组织向试生产作业人员进行安全技术交底。五是未健全试生产全操作规程。

3.邓某刚，正元工贸公司总经理，未认真履行安全生产主要负责人职责。一是未结合企业实际情况组织健全全员安全生产责任制，未组织健全设备安全操作规程，未组织重新编制试生产方案。二是对203车间工人组织开展安全教育培训不到位。三是未组织全面识别催化剂试生产各类风险并施。

（三）处理建议

鉴于该事故造成1人轻伤，建议依据《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》第十八条第二款的规定，由正元工贸公司对事故有关责任人员结果报市、县行业主管部门和安全监管部门备案。

五、事故防范和整改措施建议

“12·5”事故教训深刻，为防止类似事故发生，建议如下。

（一）正元工贸公司要深刻汲取事故教训，深刻反思，举一反三，认真整改安全管理方面存在的问题。要根据公司实际和生产作业特点健全安立横向到边、纵向到底的全员安全生产责任制，健全完善安全管理制度和各岗位、重点设备安全操作规程，督促各岗位人员切实履行安全生产职程。扎实开展风险辨识管控和隐患排查治理，根据生产工艺流程，认真排查各环节、各部位可能存在的各类安全风险，采取切实可行的技术、管理严、从细、从实开展隐患排查治理，做到全覆盖、无盲区，尽最大可能把难以想到的问题想到位、难以发现的隐患查到位、难以预见的风险防到位险辨识、评估情况，结合组织管理体系和可能发生的事故特点，健全完善相应的应急预案和现场处置方案，加强应急预案的培训和演练，提高企业处置技能。认真落实安全教育培训制度，进一步加强从业人员的三级教育培训和安全技术交底，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关和安全操作规程，切实提升全体人员遵章守纪意识和安全操作技能。要强化生产作业安全管理，严格按照试生产规定的程序组织开展试生产工作，实相应的安全措施，加强对各生产作业点位的监督检查力度，及时发现作业现场各类安全隐患和人员违规违章行为，采取有效措施进行防范和整治安全水平。

（二）苍溪县应急管理局要认真吸取事故教训，切实履行安全监管职责。要进一步加大化工企业安全监管力度，强化日常监管，按照全市统一企业实际，认真组织开展各类专项整治工作。指导相关行业企业健全安全生产管理制度、制定和落实安全生产责任制，持续开展风险辨识管控和隐场安全管理，不断提升安全生产水平。加强事故警示教育，加大监督检查和执法力度，倒逼相关单位切实落实安全生产主体责任，严防事故发生。

（三）苍溪县经济和信息化局（苍溪经开区管委会）要进一步落实属地和行业监管职责，结合工作实际，采取有力措施加强监督管理，以落实安全生产主体责任为抓手，结合安全生产治本攻坚三年行动等重点工作，督促监管行业企业不断加强安全管理体系建设，提高从业人员安全素质能入，不断提高生产作业现场本质安全水平，进一步防范和遏制各类事故发生，促进监管行业领域安全生产形势持续稳定好转。